

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Fonctionnement des réseaux informatiques : modèles, protocoles et adressage

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Ce TD porte sur les modèles réseaux, les protocoles courants et l'adressage IP (classes, masques, sous-réseaux).

EXERCICE 1 Modèles et protocoles

1. Citez les quatre couches du modèle TCP/IP dans l'ordre (de la plus basse vers la plus haute).
2. Associez chaque protocole à sa couche TCP/IP correspondante : HTTP, IP, TCP, Ethernet, UDP, ARP, DNS, DHCP, ICMP.
3. Quelle est la différence fondamentale entre les protocoles TCP et UDP au niveau de la couche Transport ?
4. À quelle couche du modèle OSI correspondent les adresses MAC et les adresses IP ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le protocole FTP utilise le port 25 par défaut pour le transfert de fichiers.
2. Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits et se compose d'une partie réseau et d'une partie hôte.
3. Le protocole ARP permet de résoudre une adresse IP en adresse MAC sur un réseau local.
4. Dans une topologie en anneau (Token Ring), les collisions sont impossibles grâce au jeton.
5. Le protocole DHCP attribue obligatoirement la même adresse IP à une machine à chaque démarrage.

EXERCICE 3 Adressage IP : Classes et masques par défaut

1. Donnez la plage d'adresses (premier et dernier octet) et le masque par défaut pour les classes A, B et C.

2. Déterminez la classe et le masque par défaut des adresses suivantes :

- (a) 10.25.100.50
- (b) 172.16.0.1
- (c) 192.168.10.200
- (d) 224.0.0.1

3. Pourquoi l'adresse 127.0.0.1 est-elle particulière ?

EXERCICE 4 Calcul d'adresse réseau et de diffusion

1. Pour l'adresse IP 192.168.10.130 avec le masque 255.255.255.192 (/26) :

- (a) Calculez l'adresse réseau.
- (b) Calculez l'adresse de diffusion (broadcast).
- (c) Donnez la première et la dernière adresse utilisables pour les hôtes.
- (d) Combien d'hôtes ce sous-réseau peut-il accueillir ?

2. Une entreprise dispose du réseau 172.16.0.0/16. Elle a besoin de 4 sous-réseaux de taille égale.

- (a) Quel est le nouveau masque de sous-réseau (CIDR et décimal pointé) ?
- (b) Donnez l'adresse réseau du 3ème sous-réseau créé.

EXERCICE 5 Adressage statique vs dynamique et rôles

1. Complétez le tableau suivant :

Caractéristique	Adressage Statique	Adressage Dynamique (DHCP)
Configuration manuelle	Oui / Non	Oui / Non
Risque de conflit d'adresses	Élevé / Faible	Élevé / Faible
Adapté pour les serveurs	Oui / Non	Oui / Non
Gestion centralisée	Oui / Non	Oui / Non

2. Citez les 4 étapes principales (messages) de la procédure DHCP (DORA).

3. Quel protocole et quel port utilise un navigateur pour charger une page web sécurisée (HTTPS) ?

4. Quel protocole permet de synchroniser l'horloge d'un ordinateur sur un serveur de temps ?

EXERCICE 6 QCM : Protocoles et signaux

1. Le protocole SMTP utilise le port :
 - (a) 20
 - (b) 21
 - (c) 25
 - (d) 80
2. Le protocole POP3 (version 3) sert à :
 - (a) Envoyer des mails
 - (b) Recevoir/Télécharger des mails
 - (c) Transférer des fichiers
 - (d) Résoudre des noms de domaine
3. Un signal numérique se caractérise par :
 - (a) Une variation continue dans le temps
 - (b) Des valeurs discrètes (niveaux)
 - (c) Une fréquence unique
 - (d) Une amplitude infinie
4. L'adresse MAC est une adresse :
 - (a) Logique, configurable par logiciel
 - (b) Physique, gravée en usine (généralement)
 - (c) De couche 3 (Réseau)
 - (d) Attribuée par un serveur DHCP
5. L'adresse de boucle locale (loopback) en IPv6 est :
 - (a) ::1
 - (b) fe80 ::1
 - (c) 2001:db8 ::1
 - (d) ff02 ::1